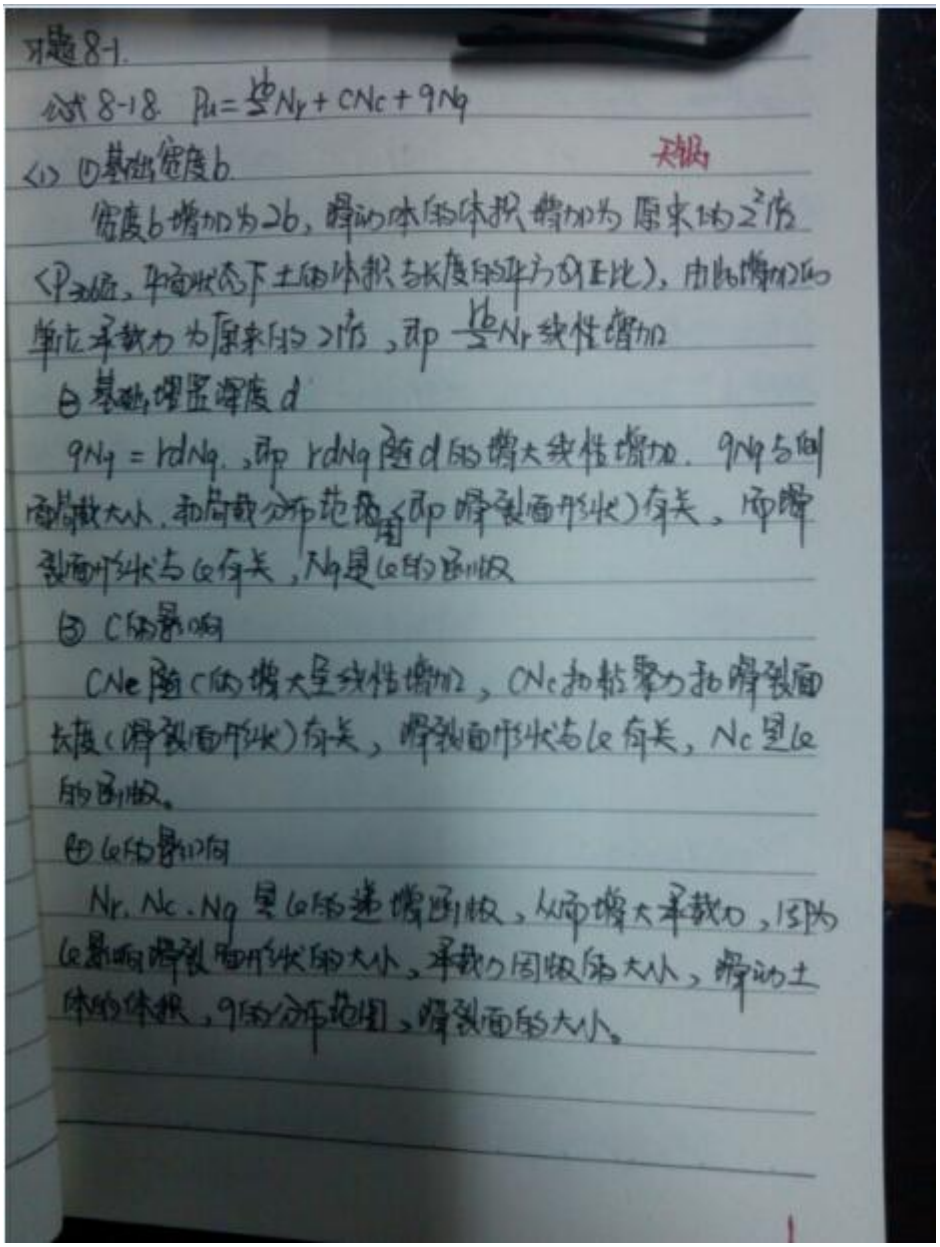


习题 8-1.

公式 8-18. $P_u = \frac{1}{2}N_\gamma + CN_c + qN_q$

(1) ① 基础宽度 b

宽度 b 增加为 2b，滑动体的体积增加为原来的 2^2 倍（平动位，平面状态下土的体积与长度的平方成正比），由此增加的单位承载力为原来的 2 倍，即 $\frac{1}{2}N_\gamma$ 线性增加

② 基础埋置深度 d

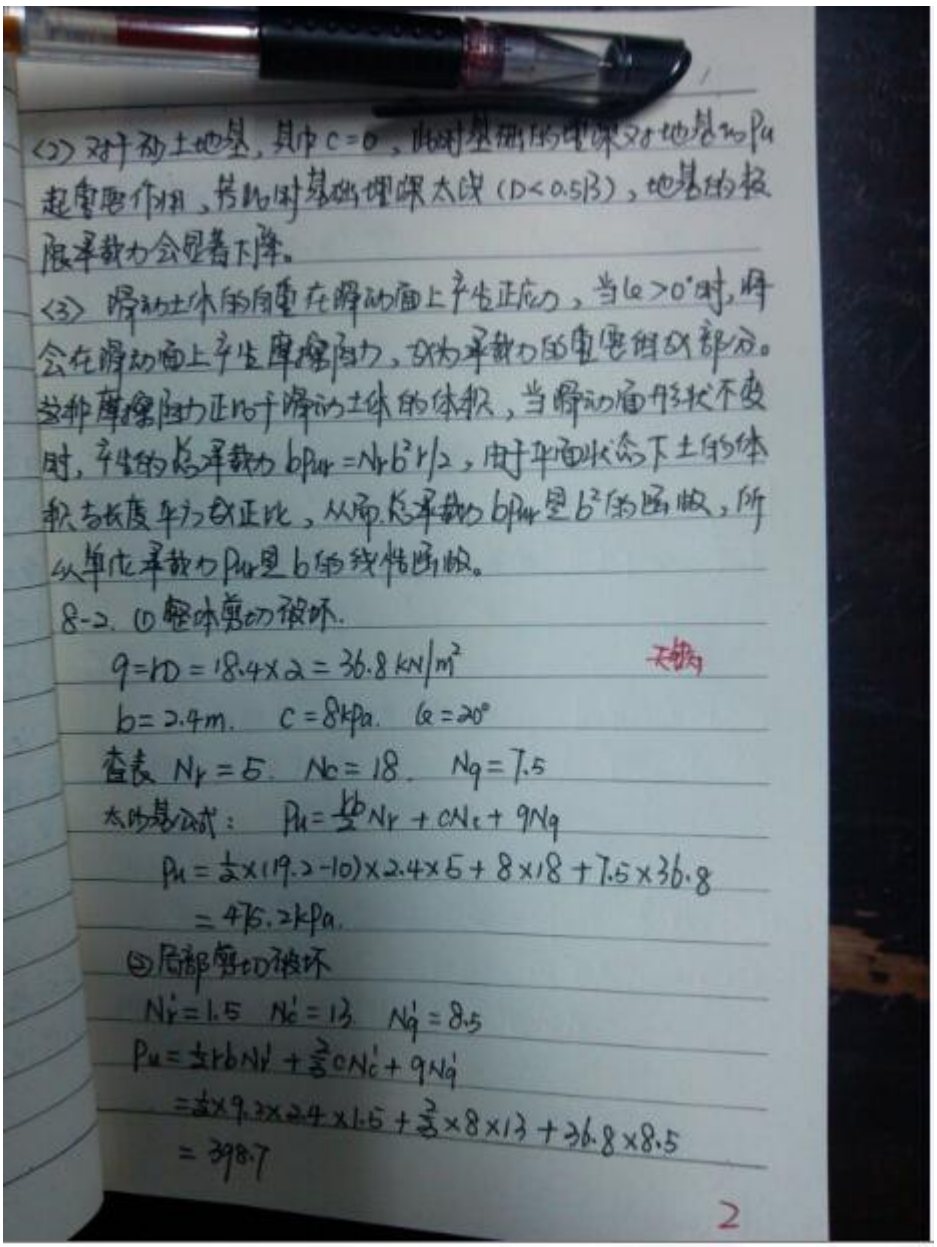
$q = \gamma d$，$N_q = \gamma d N_q$，即 $\gamma d N_q$ 随 d 的增大线性增加。$q N_q$ 与剪切破坏大小，和滑裂分布范围（即滑裂面形状）有关，而滑裂面形状与 b 有关，N_q 是 b 的函数

③ C 的影响

CN_c 随 C 的增大呈线性增加，CN_c 和粘聚力和滑裂面长度（滑裂面形状）有关，滑裂面形状与 b 有关，N_c 是 b 的函数。

④ b 的影响

N_γ、N_c、N_q 是 b 的递增函数，从而增大承载力，因为 b 影响滑裂面形状的大小，承载力因数的大小，滑动土体的体积，q 的分布范围，滑裂面的大小。



(2) 对于砂土地基，其中 $c=0$，此时基础的埋深对地基承载力 p_u 起重要作用，若此时基础埋深太浅（$D<0.5B$），地基的极限承载力会显著下降。

(3) 滑动土体的自重在滑动面上产生正应力，当 $\varphi>0°$ 时，将会在滑动面上产生摩擦阻力，成为承载力的重要组成部分。这种摩擦阻力正比于滑动土体的体积，当滑动面形状不变时，产生的总承载力 $bp_u=N_r b^2\gamma/2$，由于平面状态下土的体积与长度平方成正比，从而总承载力 bp_u 是 b^2 的函数，所以单位承载力 p_u 是 b 的线性函数。

8-2. ① 整体剪切破坏.

$q=\gamma D=18.4\times 2=36.8\ kN/m^2$

$b=2.4m.\quad c=8kPa.\quad \varphi=20°$

查表 $N_r=5.\quad N_c=18.\quad N_q=7.5$

太沙基公式：$p_u=\frac{1}{2}\gamma b N_r+cN_c+qN_q$

$p_u=\frac{1}{2}\times(19.2-10)\times 2.4\times 5+8\times 18+7.5\times 36.8$

$=476.2kPa.$

② 局部剪切破坏

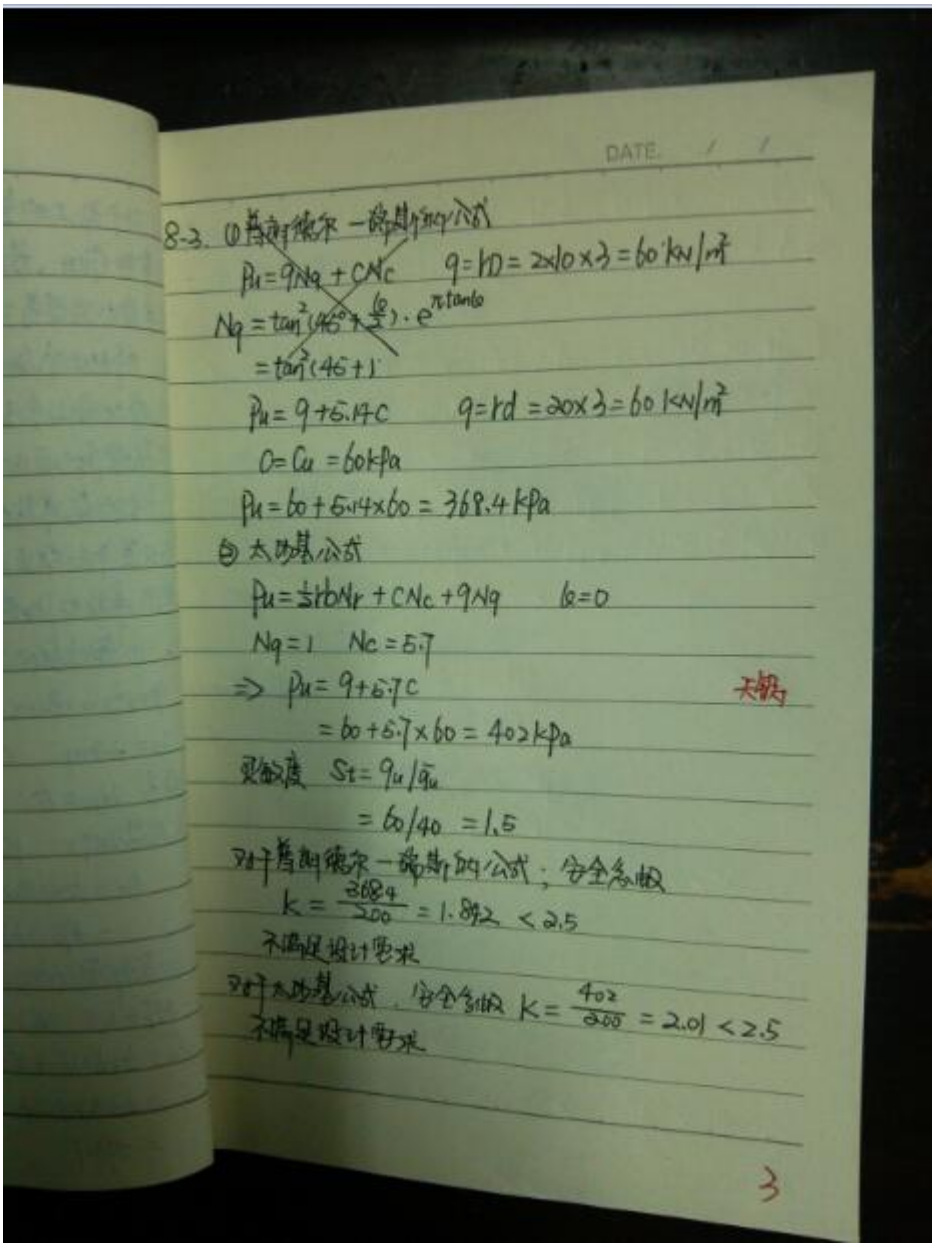
$N_r'=1.5\quad N_c'=13\quad N_q'=8.5$

$p_u=\frac{1}{2}\gamma b N_r'+\frac{2}{3}cN_c'+qN_q'$

$=\frac{1}{2}\times 9.2\times 2.4\times 1.5+\frac{2}{3}\times 8\times 13+36.8\times 8.5$

$=398.7$

2



8-3. ① 普朗德尔－瑞斯纳公式

$p_u = qN_q + cN_c$　$q = \gamma D = 2\times10\times3 = 60\ kN/m^2$

$N_q = \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2}) \cdot e^{\pi\tan\varphi}$

$= \tan^2(46+1)$

$p_u = q + 5.14c$　$q = \gamma d = 20\times3 = 60\ kN/m^2$

$c = c_u = 60kPa$

$p_u = 60 + 5.14\times60 = 368.4\ kPa$

② 太沙基公式

$p_u = \frac{1}{2}\gamma bN_\gamma + cN_c + qN_q$　$\varphi = 0$

$N_q = 1$　$N_c = 5.7$

$\Rightarrow p_u = q + 5.7c$　太软了

$= 60 + 5.7\times60 = 402kPa$

灵敏度 $S_t = q_u / \bar{q}_u$

$= 60/40 = 1.5$

对于普朗德尔－瑞斯纳公式，安全系数

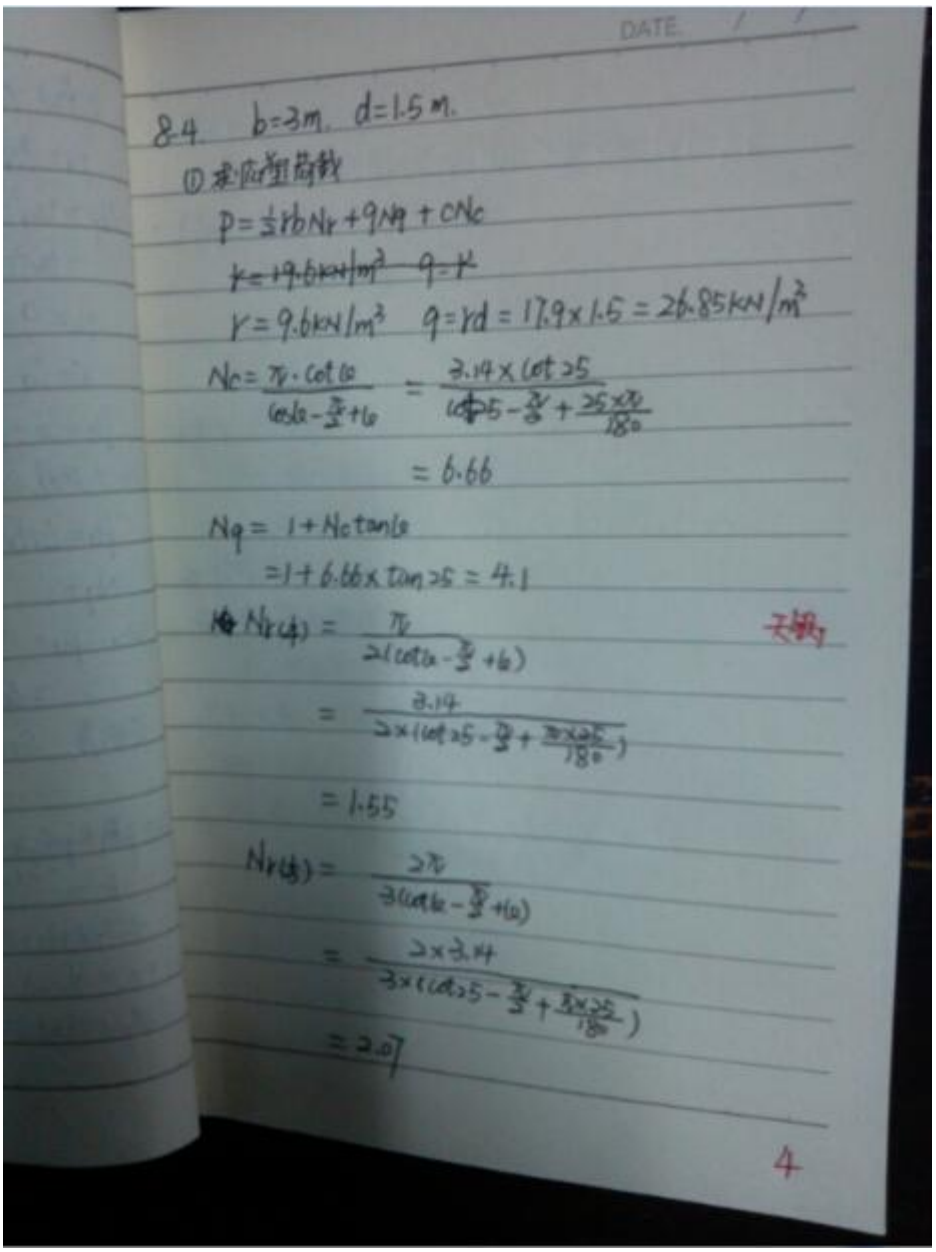
$K = \frac{368.4}{200} = 1.842 < 2.5$

不满足设计要求

对于太沙基公式，安全系数 $K = \frac{402}{200} = 2.01 < 2.5$

不满足设计要求

3



8.4　b=3m, d=1.5m.

① 求地基承载力

$P=\frac{1}{2}\gamma b N_\gamma + qN_q + cN_c$

~~$\gamma=19.6kN/m^3$ $q=\gamma$~~

$\gamma=9.6kN/m^3$　$q=\gamma d=17.9\times1.5=26.85kN/m^2$

$N_c=\frac{\pi\cdot\cot\varphi}{\cos^2(45-\frac{\varphi}{2})}=\frac{3.14\times\cot25}{\cos^2(45-\frac{25}{2}+\frac{25\times\pi}{180})}$

$=6.66$

$N_q=1+N_c\tan\varphi$

$=1+6.66\times\tan25=4.1$

$N_\gamma(\text{条})=\frac{\pi}{2(\cot\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi)}$　~~天棚~~

$=\frac{3.14}{2\times(\cot25-\frac{\pi}{2}+\frac{25\times\pi}{180})}$

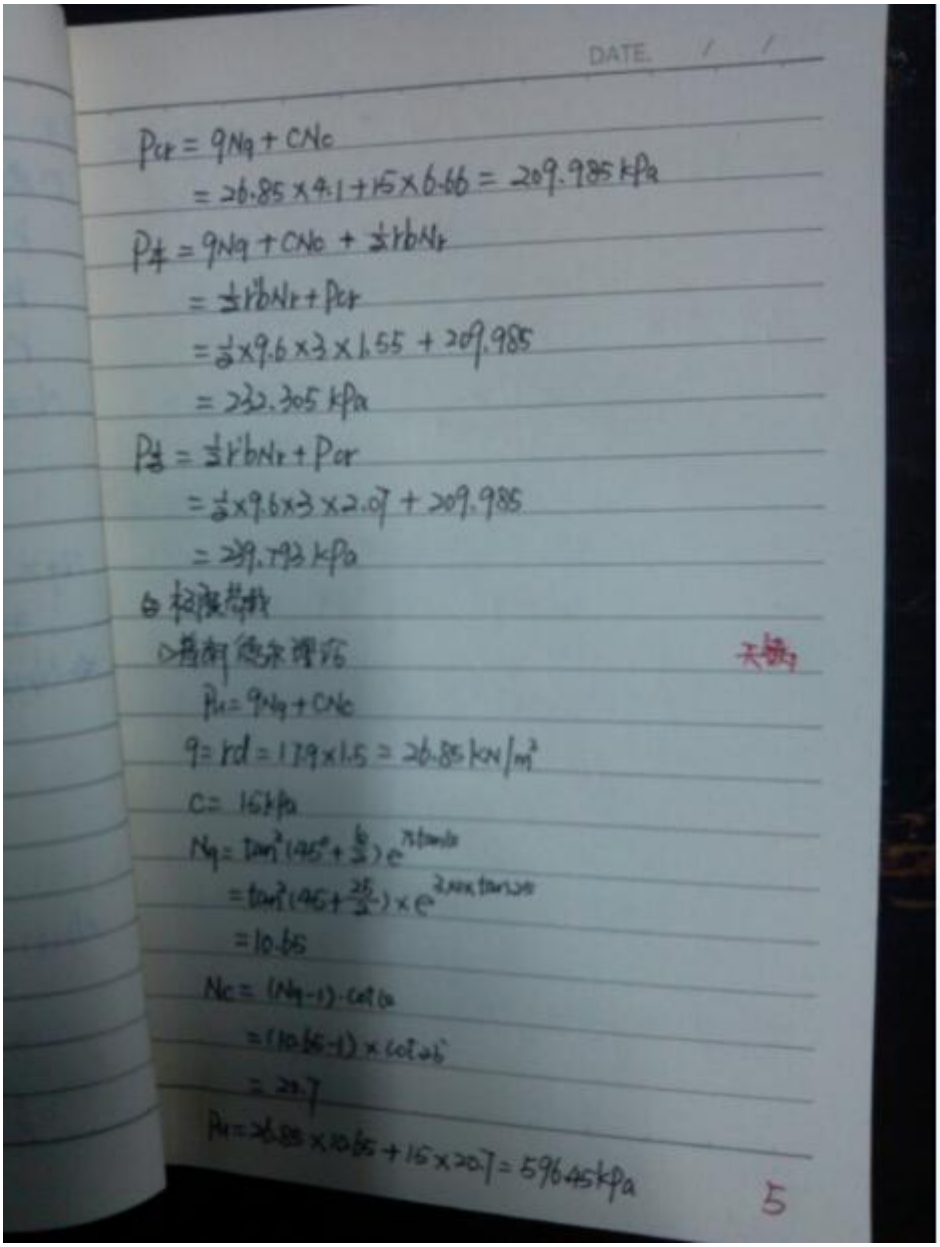
$=1.55$

$N_\gamma(\text{方})=\frac{2\pi}{3(\cot\varphi-\frac{\pi}{2}+\varphi)}$

$=\frac{2\times3.14}{3\times(\cot25-\frac{\pi}{2}+\frac{25\times\pi}{180})}$

$=2.07$

4



DATE: / /

$P_{cr} = qN_q + cN_c$

$= 26.85 \times 4.1 + 15 \times 6.66 = 209.985\ kPa$

$P_{\frac{1}{4}} = qN_q + cN_c + \frac{1}{4}\gamma' bN_\gamma$

$= \frac{1}{4}\gamma' bN_\gamma + P_{cr}$

$= \frac{1}{2} \times 9.6 \times 3 \times 1.55 + 209.985$

$= 232.305\ kPa$

$P_{\frac{3}{4}} = \frac{3}{4}\gamma' bN_\gamma + P_{cr}$

$= \frac{3}{4} \times 9.6 \times 3 \times 2.07 + 209.985$

$= 239.793\ kPa$

⑤ 极限荷载

○普朗德尔理论

$P_u = qN_q + cN_c$

$q = \gamma d = 17.9 \times 1.5 = 26.85\ kN/m^2$

$c = 15\ kPa$

$N_q = \tan^2(45° + \frac{\varphi}{2}) e^{\pi \tan\varphi}$

$= \tan^2(45 + \frac{25}{2}) \times e^{3.14 \times \tan 25}$

$= 10.66$

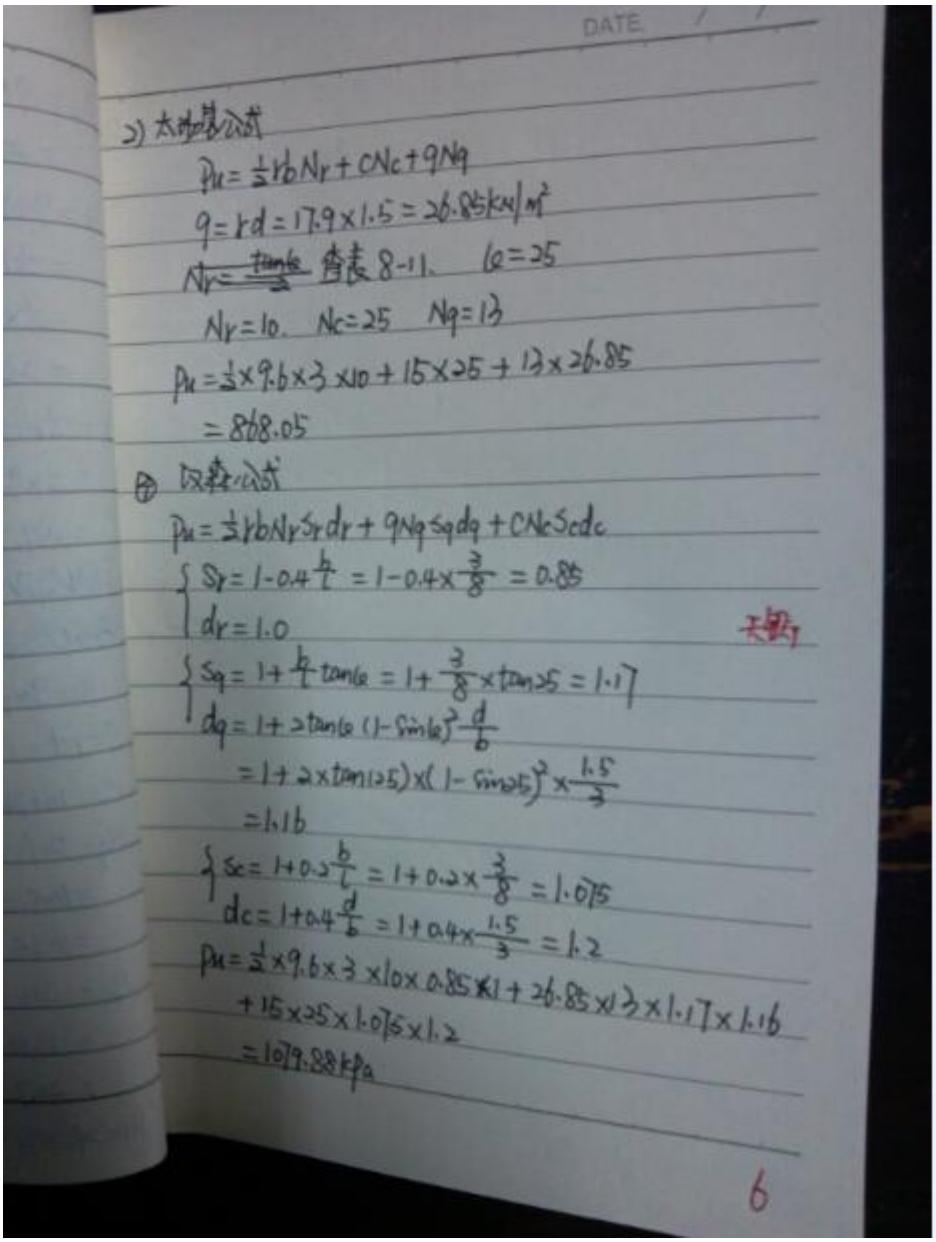
$N_c = (N_q - 1) \cdot \cot\varphi$

$= (10.66 - 1) \times \cot 25°$

$= 20.7$

$P_u = 26.85 \times 10.66 + 15 \times 20.7 = 596.45\ kPa$

5



2) 太沙基公式

$P_u = \frac{1}{2}\gamma b N_\gamma + cN_c + qN_q$

$q = \gamma d = 17.9 \times 1.5 = 26.85 kN/m^2$

~~$N_\gamma = \frac{\tan\varphi}{2}$~~ 查表 8-11. $\varphi = 25$

$N_\gamma = 10$. $N_c = 25$ $N_q = 13$

$P_u = \frac{1}{2} \times 9.6 \times 3 \times 10 + 15 \times 25 + 13 \times 26.85$

$= 868.05$

⊕ 汉森公式

$P_u = \frac{1}{2}\gamma b N_\gamma S_\gamma d_\gamma + qN_q S_q d_q + cN_c S_c d_c$

$\begin{cases} S_\gamma = 1 - 0.4\frac{b}{l} = 1 - 0.4 \times \frac{3}{8} = 0.85 \\ d_\gamma = 1.0 \end{cases}$

$\begin{cases} S_q = 1 + \frac{b}{l}\tan\varphi = 1 + \frac{3}{8} \times \tan 25 = 1.17 \\ d_q = 1 + 2\tan\varphi(1 - \sin\varphi)^2 \frac{d}{b} \end{cases}$

$= 1 + 2 \times \tan(25) \times (1 - \sin 25)^2 \times \frac{1.5}{3}$

$= 1.16$

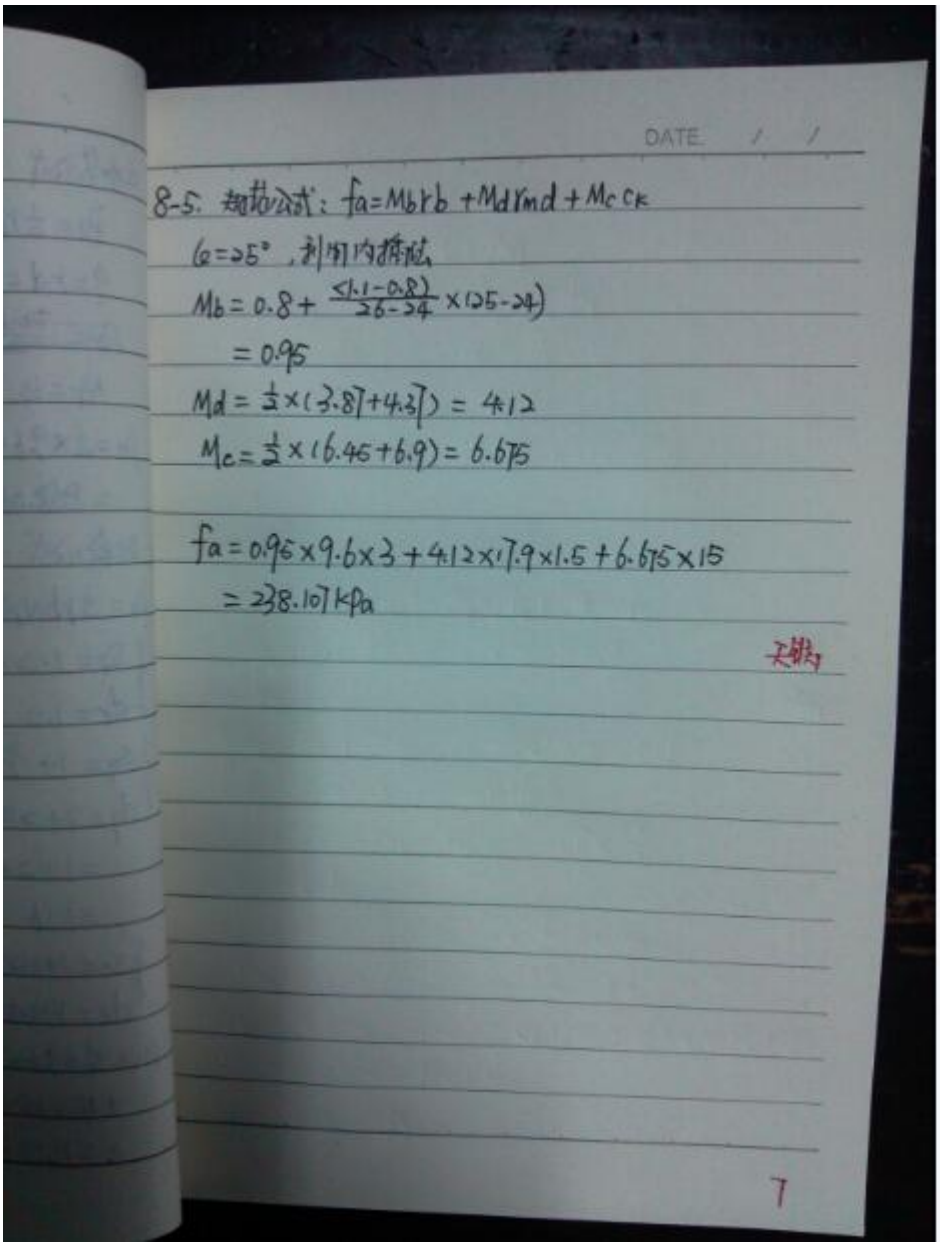
$\begin{cases} S_c = 1 + 0.2\frac{b}{l} = 1 + 0.2 \times \frac{3}{8} = 1.075 \\ d_c = 1 + 0.4\frac{d}{b} = 1 + 0.4 \times \frac{1.5}{3} = 1.2 \end{cases}$

$P_u = \frac{1}{2} \times 9.6 \times 3 \times 10 \times 0.85 \times 1 + 26.85 \times 3 \times 1.17 \times 1.16$

$+ 15 \times 25 \times 1.075 \times 1.2$

$= 1079.88 kPa$

6



DATE / /

8-5. 规范公式：$f_a = M_b r_b + M_d r_{md} + M_c c_k$

$\varphi = 25°$，利用内插法

$M_b = 0.8 + \frac{(1.1-0.8)}{26-24} \times (25-24)$

$= 0.95$

$M_d = \frac{1}{2} \times (3.8 + 4.3) = 4.12$

$M_c = \frac{1}{2} \times (6.45 + 6.9) = 6.675$

$f_a = 0.95 \times 9.6 \times 3 + 4.12 \times 17.9 \times 1.5 + 6.675 \times 15$

$= 238.107 kPa$

无错为

7